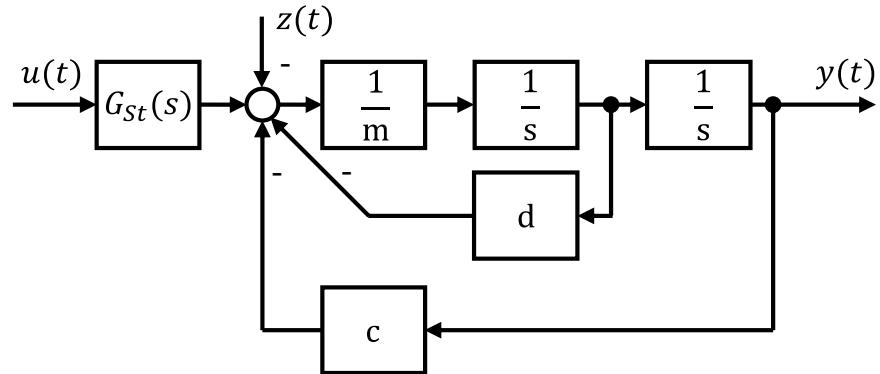


Aufgabe 1:**(30 Punkte)**

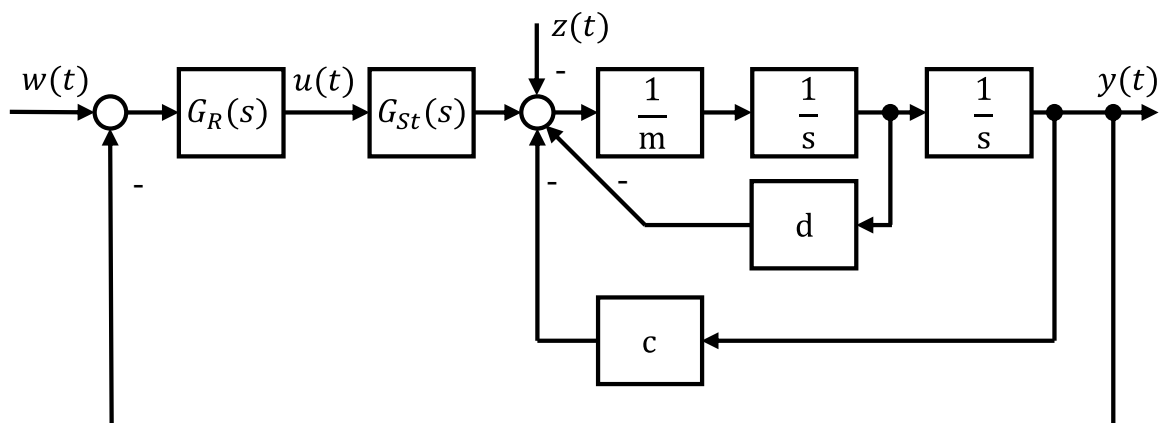
Das Blockschaltbild zeigt ein technisches System, bestehend aus Stellglied $G_{St}(s)$ und Regelstrecke. Der Eingang des Stellgliedes ist die Stellgröße $u(t)$.



Gegeben sind folgende Übertragungsfunktionen und Parameter:

$$G_{St}(s) = \frac{800}{s + 4} \quad G_R(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_R \quad m = 0,04 \quad d = 0,6 \quad c = 2$$

- 1.1. Ergänzen Sie das gegebene Blockschaltbild um eine Regelungsstruktur mit dem Regler $G_R(s)$ und der Regelgröße $y(t)$. Nehmen Sie ideale Messglieder an. Zeichnen Sie auch die Führungsgröße ein.

Lösung:

Regelkreis gezeichnet	- Korrekte „freie“ Rückführung inkl. Summe und Minus	
--------------------------	---	--

	- $G_R(s)$ und $w(t)$ korrekt eingezeichnet	
--	---	--

1.2. Begründen Sie, ob es sich um einen Standard-Regelkreis handelt.

Lösung:

Merkmale Standardregelkreis	Der Störeingang befindet sich vor der Regelstrecke, weswegen kein Standard-Regelkreis vorliegt.	
-----------------------------	---	--

1.3. Geben Sie die auf Standard-Übertragungsglieder normierte Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises $F_o(s)$ in Abhängigkeit des Reglerparameters K_R an.

Lösung:

$F_o(s)$	Regelstrecke: $G_S(s) = \frac{1}{ms^2 + ds + c}$ $F_o(s) = G_R(s)G_{St}(s)G_S(s)$ $F_o(s) = K_R \cdot \frac{800}{(s+4)} \cdot \frac{1}{0,04s^2 + 0,6s + 2}$ Normiert auf Standard-Übertragungsglieder: $= \frac{100K_R}{(0,25s+1)(0,02s^2+0,3s+1)}$	
----------	--	--

1.4. Berechnen Sie die Führungsübertragungsfunktion $F_w(s) = \frac{Y(s)}{W(s)}$ und die Störübertragungsfunktion $F_z(s) = \frac{Y(s)}{Z(s)}$ in Abhängigkeit des Reglerparameters K_R . Schreiben Sie die Übertragungsfunktionen außerdem um in eine Darstellung mit Standardübertragungsgliedern.

Lösung:

$F_w(s)$	$F_w(s) = \frac{F_o(s)}{1+F_o(s)}$ $= \frac{Z_o(s)}{N_o(s)+Z_o(s)}$ $= \frac{100K_R}{(0,25s+1)(0,02s^2+0,3s+1)+100K_R}$	
$F_z(s)$	$F_z(s) = -G_S(s) \frac{\text{Vorwärtszweig}}{1+\text{Vorwärtszweig} \cdot \text{Rückwärtszweig}}$ $= -G_S(s) \cdot \frac{1}{1+G_R G_{St} G_S}$ $= -\frac{0,5(0,25s+1)}{(0,25s+1)(0,02s^2+0,3s+1)+100K_R}$	

- 1.5. Nehme Sie nun $K_R = 10$ an. Bestimmen Sie die charakteristischen Koeffizienten der Standardübertragungsglieder von $F_o(s)$. Zeichnen Sie außerdem den Betrags- und Phasenverlauf des Frequenzgangs von $F_o(s)$ in das nachfolgende Bode-Diagramm ein und korrigieren Sie den Betragsverlauf an den signifikanten Stellen.

Lösung:

Koeffizienten bestimmen und Betragsverläufe einzeichnen	$F_o(s) = \frac{1000}{(0,25s+1)(0,02s^2+0,3s+1)}$ $= \frac{1000}{0,02(0,25s+1)(s+5)(s+10)}$ $= \frac{1000}{(0,25s+1)(0,2s+1)(0,1s+1)}$ Charakteristische Koeffizienten: $K = 1000 = 60 \text{ dB}$ $T_{N1} = 0,25 \Rightarrow \omega_{N1} = 4$ $T_{N2} = 0,2 \Rightarrow \omega_{N1} = 5$ $T_{N3} = 0,1 \Rightarrow \omega_{N1} = 10$ - Vorgehen, Verläufe und asymptotischen Betragsverlauf eingezeichnet - Betragsverlauf korrigiert	
---	--	--

- 1.6. Bestimmen Sie anhand des gezeichneten Frequenzgangs die Phasenreserve φ_r in Grad und die Amplitudenreserve A_r in Dezibel. Was lässt sich dadurch über die Stabilität des geschlossenen Regelkreises aussagen?

Lösung:

Amplitudenreserve	Lösungsvorgehen s. Zeichnung, Schnittpunkt mit der -180° -Linie Die Amplitudenreserve beträgt $\approx -40 \text{ dB}$.	
Phasenreserve	Lösungsvorgehen s. Zeichnung, Schnittpunkt mit der 0 dB -Linie Die Phasenreserve beträgt $\approx -70^\circ$.	
Stabilität	Da Amplituden- und Phasenreserve negativ sind, ist der geschlossene Regelkreis instabil.	

- 1.7. Geben Sie mithilfe des von Ihnen gezeichneten Frequenzgangs einen neuen Reglerparameter $K_{R,neu}$ zur Stabilisierung des geschlossenen Regelkreises an. Begründen Sie Ihren Vorschlag anhand der Änderung des Betragsverlaufs.

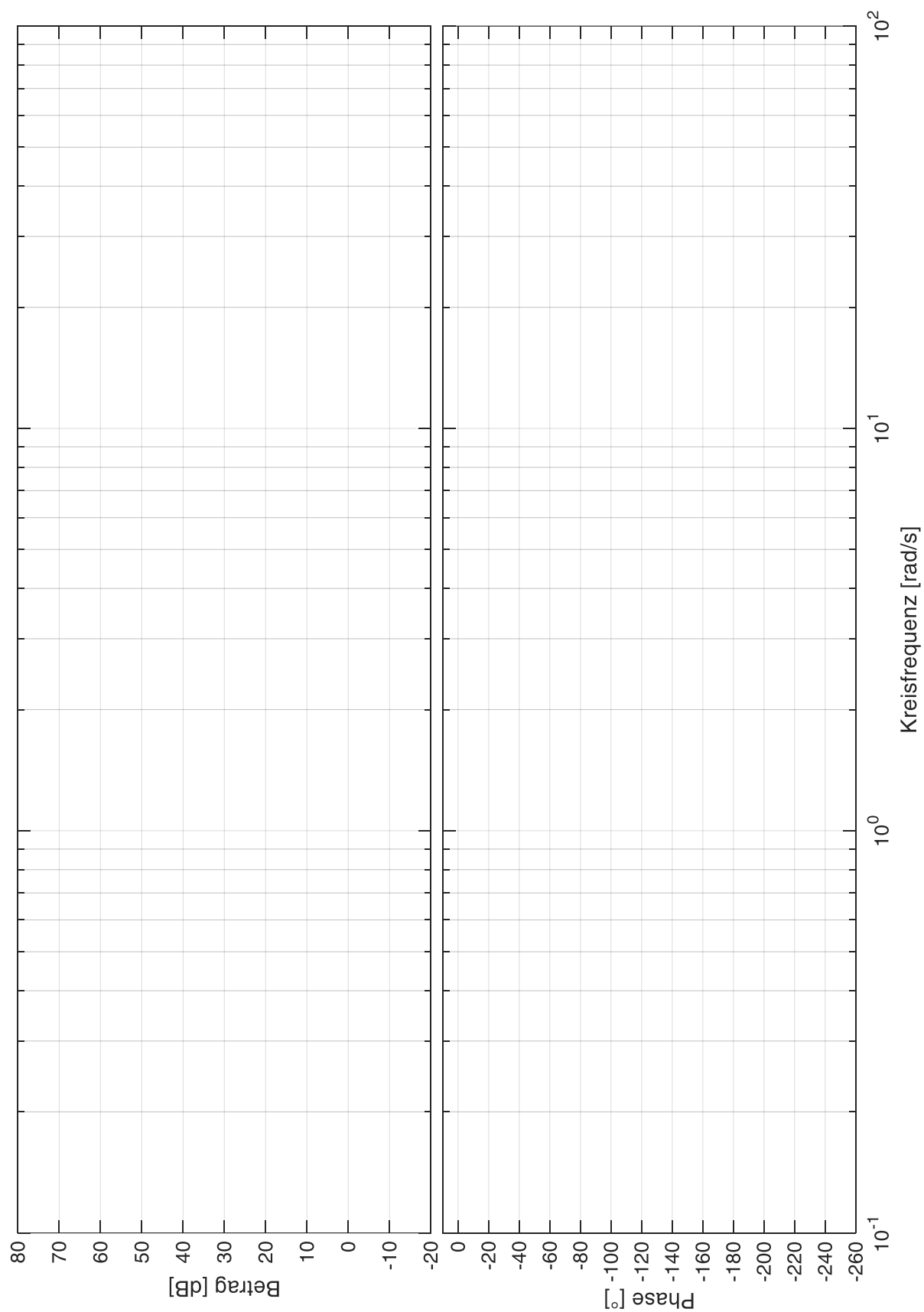
Lösung:

Begründung für die Wahl des neuen Reglerparameters	Zur Stabilisierung muss der Betragsverlauf abgesenkt werden. Aktuell liegt der Schnittpunkt mit der -180°-Linie bei $\omega = 10 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ mit einer resultierenden Amplitudenreserve von $\approx -40 \text{ dB}$. Folglich muss der Betragsverlauf um mehr als 40 dB abgesenkt werden. 40 dB entspricht $0,01$. $\Rightarrow K_{R,\text{neu}} = K_R \cdot 0,01 = 10 \cdot 0,01 = 0,1$	
Reglerparameter	Da ab $K_{R,\text{neu}} = 0,1$ die Amplitudenreserve bei $\approx 0 \text{ dB}$ liegt (somit lediglich grenzstabil, aber nicht stabil), sollte $K_{R,\text{neu}} < 0,1$ gewählt werden, beispielsweise $K_{R,\text{neu}} = 0,08$.	

- 1.8. Zeichnen Sie qualitativ den allgemeinen Verlauf des Frequenzgangs (Betrag und Phase) eines idealen PD-Reglers. Nun soll dieser Reglertyp statt des P-Reglers genutzt werden. Nennen Sie je einen Vor- und einen Nachteil dieser Umsetzung!

Lösung:

Qualitativer Verlauf		
Nutzung im Aufgabenkontext	Vorteil: - Kann eins der PT1-Glieder kompensieren und vereinfacht somit die Regelstrecke - Der Regelkreis kann für ein $K_R > 0$ instabil werden Mögliche Nachteile: - Technisch nicht realisierbar, bzw. nur als realer PD-Regler technisch realisierbar - Verstärkt hochfrequentes Rauschen (unendlich hohe Verstärkung bei unendlich hoher Frequenz)	



Lösung